Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 5

Ngày 9 tháng 10 năm 2026

Khảo sát và lựa chọn tập điểm đặc trưng hình học cứng giữa 2 map

1. Tên nội dung

Khảo sát và lựa chọn tập điểm đặc trưng hình học cứng giữa hai bản đồ trực giao – Xác định các điểm khống chế rõ nét: góc khung nhôm giàn pin, góc đường nội bộ bê tông, trạm biến áp.

Nội dung nghiên cứu này đóng vai trò là một thành tố cốt lõi trong quy trình đăng ký không gian (Spatial Registration) đa tỷ lệ, phục vụ trực tiếp cho hệ thống giám sát và quản lý tài sản quang điện bằng thiết bị bay không người lái (UAV). Trong các dự án trắc địa và viễn thám thực tế, dữ liệu hình ảnh thường được thu thập ở nhiều cao độ bay khác nhau nhằm phục vụ các mục đích chuyên biệt. Một chuyến bay khảo sát tổng thể (Mapping Flight) thường được thực hiện ở cao độ lớn, điển hình như 85 mét, nhằm thiết lập một bản đồ trực giao tham chiếu toàn cục (site-wide reference orthomosaic) với độ phân giải mặt đất (GSD) dao động trong khoảng 3.0 đến 4.0 cm/px. Khối dữ liệu này cung cấp ranh giới hình học tổng thể của toàn bộ nhà máy, là nền tảng để thiết lập hệ thống định danh không gian vĩnh viễn (persistent spatial identity) cho từng tấm pin. Trong khi đó, các chuyến bay kiểm tra chi tiết (Inspection Flights) được tiến hành ở cao độ thấp hơn rất nhiều, thường từ 31 mét đến 35 mét, nhằm thu thập đồng thời dữ liệu quang học (RGB) và dữ liệu quang phổ nhiệt (Radiometric Thermal) với GSD siêu cao, đạt mức 1.0 đến 1.5 cm/px.

Tuy nhiên, việc đồng bộ hóa dữ liệu giữa hai hệ quy chiếu không gian này đặt ra một thách thức giải tích nghiêm trọng. Khi nỗ lực chồng xếp các kết quả nhận diện tự động—được biểu diễn dưới dạng các đa giác hộp bao có hướng (Oriented Bounding Box - OBB) trong tệp JSON—từ không gian ảnh bay thấp lên bản đồ toàn cảnh chỉ bằng siêu dữ liệu định vị vệ tinh thuần túy (GNSS/RTK thô) trích xuất từ thẻ GeoTIFF, hệ thống thường vấp phải hiện tượng trôi dạt không gian (Spatial Drift). Các số liệu thực nghiệm đã chỉ ra rằng, do sai số tích lũy từ vị trí ăng-ten, sự trôi dạt của cảm biến quán tính (IMU), và những biến dạng chưa được bù trừ do địa hình, sai số tịnh tiến có thể dễ dàng vượt qua ngưỡng 1.5 mét. Mức sai số này phá vỡ hoàn toàn khả năng gán đúng mã định danh (`module_id`) cho các tấm pin, dẫn đến việc chẩn đoán sai lệch vị trí khuyết tật nhiệt trong cơ sở dữ liệu GIS.

Đứng trước rào cản đó, công việc khảo sát và thiết lập một mạng lưới các điểm đặc trưng hình học cứng (geometric hard points) có thể nhận diện xuyên suốt trên cả hai lớp bản đồ trở thành điều kiện tiên quyết mang tính bắt buộc. Các điểm này không được tạo ra nhằm mục đích huấn luyện lại mô hình học sâu hay chạy lại thuật toán phát hiện (detection) từ đầu, mà chúng hoạt động như những mỏ neo không gian (spatial anchors) hoàn toàn độc lập. Chúng cung cấp cơ sở dữ liệu nền tảng để tính toán các ma trận biến đổi toán học (như

Affine hoặc Homography), từ đó xác thực, đối chuẩn và tinh chỉnh độ chính xác của phép ánh xạ tọa độ OBB từ tệp JSON có sẵn lên bản đồ đích, đảm bảo mọi tấm pin đều duy trì một định danh không gian bền vững xuyên suốt vòng đời dự án.

2. Mục tiêu

Quá trình khảo sát và lựa chọn tập điểm đặc trưng hình học cứng được thiết kế để giải quyết một chuỗi các bài toán giải tích và trắc địa phức tạp, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc đánh giá khoa học bằng dữ liệu thực chứng (evidence-first) thay vì dựa trên giả định toán học thuần túy.

Mục tiêu nền tảng là định vị một hệ thống mốc tham chiếu đa tỷ lệ (Multi-scale Spatial Anchoring). Cụ thể, nghiên cứu cần phân tích, tìm kiếm và trích xuất các cấu trúc hình học bất biến có khả năng duy trì độ sắc nét trên cả orthomosaic vùng độ phân giải cao và orthomosaic toàn cảnh có độ phân giải thấp hơn. Đặc tính cốt lõi của các mốc này là chúng phải miễn nhiễm với sự biến đổi về độ phân giải không gian (Scale Invariance) cũng như sự dịch chuyển của bóng đổ theo các thời điểm ghi hình khác nhau trong ngày. Sự hiện diện của các mốc này tạo ra một bộ xương không gian vững chắc, cho phép đối chiếu trực tiếp vị trí của các pixel tương ứng giữa mặt phẳng ảnh nguồn và mặt phẳng ảnh đích.

Dựa trên mạng lưới mốc tham chiếu này, mục tiêu thứ hai là cung cấp dữ liệu đầu vào chuẩn xác để thiết lập mô hình biến đổi không gian (Spatial Registration Modeling). Tọa độ của các điểm được chọn sẽ trở thành các biến số trong hệ phương trình siêu định nhằm ước lượng ma trận dời hình. Việc này hỗ trợ trực tiếp cho việc thử nghiệm các mô hình toán học khác nhau, điển hình là phép biến đổi Afin (Affine Transformation - với 6 bậc tự do) nhằm xử lý các sai lệch về tịnh tiến, co giãn vi sai, xoay và trượt xiên; hoặc phép biến đổi Xạ ảnh (Homography - với 8 bậc tự do) nhằm bù trừ hiện tượng biến dạng phối cảnh xa-gần (Perspective Foreshortening) gây ra do góc nghiêng nhỏ của gimbal camera dưới tác động của gió khi UAV bay thấp.

Đồng thời, việc khảo sát này hướng tới việc thiết lập một giao thức kiểm định độc lập và minh bạch (Independent Validation Protocol), đáp ứng các tiêu chuẩn trắc địa hiện hành như Tiêu chuẩn Độ chính xác Vị trí ASPRS 2024 (ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data, Edition 2). Nguyên tắc tối thượng ở đây là phải phân tách rạch ròi giữa Tập điểm Khống chế (Control Points) được dùng để định cỡ ma trận toán học, và Tập điểm Kiểm tra Độc lập (Independent Checkpoints) được giữ kín nhằm đo lường sai số dư cuối cùng. Việc đánh giá sự trùng khớp của các đa giác OBB sau khi được chuyển đổi từ tệp JSON phải dựa trên các điểm kiểm tra này nhằm tính toán chỉ số RMSE (Root Mean Square Error) một cách khách quan, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro rò rỉ dữ liệu (data leakage) hoặc quá khớp mô hình (overfitting).

Cuối cùng, hệ thống điểm tham chiếu phục vụ trực tiếp cho việc kiểm soát hiện tượng bắt nhầm định danh tấm pin (Mitigating Panel Aliasing). Thông qua việc đối chiếu tọa độ mốc, phép ánh xạ OBB phải được chứng minh là có khả năng khống chế độ lệch không gian nằm dưới ngưỡng an toàn hình học (Decision Margin). Với một tấm pin tiêu chuẩn công nghiệp có kích thước xấp xỉ 1.048×2.094 mét, khoảng cách từ tâm đến cạnh biên ngắn nhất rơi vào khoảng 52.4 cm. Nếu sai số dời hình vượt qua ngưỡng biên giới này, hệ thống sẽ ánh xạ nhầm dữ liệu khuyết tật nhiệt từ tấm pin thực sự bị lỗi sang một tấm pin khỏe mạnh lân cận, phá vỡ hoàn toàn giá trị của bản đồ kỹ thuật số (Digital Twin). Do đó, mục tiêu của khảo sát là cung cấp công cụ để chứng minh phép ánh xạ giữ sai số dưới 52.4 cm.

Cần nhấn mạnh rằng phạm vi thực hiện của quá trình này được giới hạn chặt chẽ trong

miền trắc địa ảnh và hình học giải tích. Hệ thống tuyệt đối không can thiệp vào đường ống nhận diện YOLO-OBB, không thực hiện thao tác detect lại tấm pin từ đầu, và không sửa đổi nội dung hình học cục bộ bên trong các tệp JSON detection đã được phê duyệt ở các khâu trước đó. Các OBB trong JSON đóng vai trò là dữ liệu tĩnh không thể chối cãi, và nhiệm vụ duy nhất ở đây là kiểm chứng xem khi áp dụng ma trận dời hình lên các JSON này, chúng có hạ cánh chính xác xuống bản đồ 85m hay không.

3. Các nhóm điểm đặc trưng cần khảo sát

Việc tự động hóa trích xuất điểm đặc trưng bằng các thuật toán thị giác máy tính kinh điển như SIFT, SURF hoặc ORB đã được chứng minh là gặp vô vàn rào cản khi ứng dụng trong môi trường nhà máy điện mặt trời. Nguyên nhân sâu xa nằm ở cấu trúc hình học mang tính lặp lại tuần hoàn (repetitive periodic patterns) khổng lồ của hàng vạn tấm pin giống hệt nhau, kết hợp với đặc tính thiếu vắng kết cấu vi mô (texture-less) trên bề mặt kính quang điện. Hơn nữa, sự chênh lệch lớn về độ phân giải và đặc tính quang phổ giữa các chuyến bay khiến các thuật toán dựa trên gradient tự động thường xuyên tìm ra các điểm tương ứng giả mạo (false matches). Để giải quyết điểm nghẽn này, chiến lược khảo sát buộc phải chuyển dịch sang việc xác định thủ công và bán tự động các "điểm cứng hình học" (geometric hard points) mang tính đại diện cao.

Quá trình khảo sát phân chia cấu trúc hạ tầng nhà máy thành ba nhóm mốc tham chiếu chủ đạo, mỗi nhóm mang những đặc điểm quang học và hình học riêng biệt.

Nhóm 1: Góc khung nhôm giàn pin (Solar Panel Racking Corners)

Đặc điểm hình học và Cơ sở vật lý:
Các mảng quang điện công nghiệp được cấu thành từ hàng chục tấm pin ghép nối sát nhau trên một hệ thống khung giá đỡ (racking system) bằng hợp kim nhôm định hình. Bốn góc ngoài cùng của toàn bộ một dải giàn (table/array), hoặc các góc vuông giao cắt rành mạch của khung nhôm bao quanh từng tấm pin, tạo ra những giao điểm sắc nét tuyệt đối của hai đoạn thẳng vuông góc trong không gian 2D.

Phân tích sự phù hợp:
Sự chênh lệch về độ phản xạ vật liệu tạo ra một lợi thế nội suy khổng lồ. Khung nhôm sáng màu có độ phản xạ ánh sáng (albedo) cao hơn hẳn so với phần tế bào quang điện silicon sẫm màu có đặc tính hấp thụ ánh sáng bên trong. Sự tương phản này tạo ra một dải gradient cường độ sáng (intensity gradient) cực mạnh ở ranh giới điểm ảnh, giúp các chuyên gia trắc địa hoặc thuật toán dò góc (corner detection) dễ dàng xác định vị trí tọa độ (x, y) chính xác đến cấp độ dưới điểm ảnh (sub-pixel) trên cả hai hệ bản đồ trực giao. Đồng thời, do các mốc này nằm trên chính mặt phẳng nghiêng của giàn pin—tức là cùng một mặt phẳng với các hộp giới hạn OBB cần chuyển đổi—việc sử dụng chúng làm điểm khống chế sẽ bảo toàn tối đa tính chất hình học cục bộ và hạn chế đáng kể sai số thị sai (parallax error) khi chiếu.

Các rủi ro cần kiểm soát:
Mặc dù có độ sắc nét cao, việc lựa chọn góc khung pin đòi hỏi sự cẩn trọng trước hai yếu tố nhiễu. Thứ nhất, khoảng cách vật lý giữa hai tấm pin kề nhau thường chỉ là những rãnh hở rất hẹp (spacing khoảng vài cm). Trên bản đồ 85m với độ phân giải thấp hơn, các rãnh này dễ bị hiệu ứng hòa trộn điểm ảnh (pixel blending) làm mờ, khiến việc xác định chính xác góc của tấm pin này so với tấm liền kề trở nên mơ hồ. Thứ hai, tuyệt đối không chọn các góc khung nằm lọt thỏm trong các vùng bị ảnh hưởng bởi đường nối ghép ảnh (seamlines). Trong quá trình tái tạo Orthomosaic, các phần mềm như Metashape hay Pix4D sử dụng các

thuật toán nội suy (như Voronoi-based seamline selection) để trộn các bức ảnh lại với nhau. Tại các vùng nối này, nếu có sự dịch chuyển nhỏ của camera do gió, hình ảnh khung nhôm có thể bị đứt gãy, xé rách hoặc sinh ra hiện tượng bóng ma (ghosting artifacts), làm biến dạng hoàn toàn góc vuông và phá hủy tính bất biến hình học của điểm mốc.

Nhóm 2: Góc và giao điểm đường nội bộ bê tông (Concrete Road Intersection*s)

Đặc điểm hình học và Cơ sở vật lý:
Hạ tầng của mọi nhà máy điện mặt trời quy mô lớn đều bao gồm một mạng lưới đường nội bộ vững chắc (đổ bê tông, rải nhựa hoặc đá dăm lèn chặt) nhằm phục vụ các phương tiện cơ giới thực hiện công tác bảo trì. Các vị trí như ngã ba, ngã tư đường, các góc cua gắt, hoặc giao điểm giữa mép đường cứng và hệ thống mương thoát nước bằng bê tông tạo thành những điểm mốc chữ T hoặc chữ X không thể nhầm lẫn.

Phân tích sự phù hợp:
Giá trị lớn nhất của nhóm điểm này nằm ở tính ổn định tĩnh (static stability) tuyệt đối. Không giống như các giàn kim loại có thể bị giãn nở nhiệt hoặc rung lắc vi mô dưới tác động của gió, mặt đường bê tông là một khối kết cấu bám chặt vào bề mặt địa hình, gần như bất biến xuyên suốt khoảng thời gian giữa chuyến bay Mapping và chuyến bay Inspection. Màu sắc xám sáng của bê tông tương phản mạnh mẽ với thảm thực vật hoặc nền đất xung quanh, giúp dễ dàng nhận diện trên mọi độ phân giải ảnh. Hơn thế nữa, các điểm này nằm sát mặt đất (Ground Level, $Z \approx 0$ so với bề mặt địa hình cục bộ). Đặc tính này giúp triệt tiêu hoàn toàn hiệu ứng dịch chuyển do chênh lệch độ cao (Relief Displacement). Khi áp dụng các phép biến đổi hình học 2D để ánh xạ tọa độ từ độ cao 35m sang 85m, các điểm nằm sát mặt đất sẽ ít bị ảnh hưởng bởi hiện tượng méo phối cảnh xa-gần (Perspective Foreshortening) hơn so với các mốc nằm lơ lửng trên cao.

Các rủi ro cần kiểm soát:
Nguy cơ chính khi sử dụng các giao điểm giao thông là sự thay đổi của môi trường vi mô. Cần tránh lựa chọn các điểm giao nằm quá sát mép lề đường đất bị xói mòn, hoặc nơi cỏ dại mọc lấn ra đường, làm mờ đi ranh giới hình học cứng. Đặc biệt quan trọng, không được sử dụng các giao điểm bị bao phủ bởi bóng đổ của các giàn pin, cột đèn hoặc trạm biến áp lân cận. Vị trí của bóng đổ thay đổi liên tục theo góc chiếu của Mặt Trời và thời điểm bay trong ngày; việc bám vào một vệt bóng đổ sẽ dẫn đến sai lệch tọa độ nghiêm trọng khi đối chiếu hai bản đồ chụp ở hai khung giờ khác nhau.

Nhóm 3: Góc công trình hoặc trạm biến áp (Substations and Building Corners)

Đặc điểm hình học và Cơ sở vật lý:
Bên trong khuôn viên nhà máy, các trạm biến áp trung/cao thế, nhà điều hành (Control House), trạm thời tiết, hoặc các bệ móng inverter tập trung là những khối kiến trúc có hình học không gian ba chiều rõ rệt. Ranh giới của chúng là các đường biên sắc nét, thẳng tắp và vuông vức.

Phân tích sự phù hợp:
Các góc tường, móng nhà vuông vức tạo ra các góc 90° hoàn hảo về mặt nhân tạo. Do sở hữu kích thước vật lý lớn và cấu trúc nguyên khối, các đối tượng này vẫn duy trì được hình dáng hiển thị sắc bén ngay cả khi GSD của bản đồ toàn cảnh suy giảm xuống ngưỡng 4.0

cm/px. Sự tương phản giữa mái tôn/bê tông của công trình và mặt đất xung quanh giúp dễ dàng cô lập chúng ra khỏi phần nền của bức ảnh.

Các rủi ro cần kiểm soát:
Thách thức lớn nhất đối với nhóm công trình cao tầng là sai số thị sai khối (Building Lean / Relief Displacement) sinh ra trong quá trình trực giao hóa (Orthorectification). Các phần mềm trắc địa như Metashape nội suy Mô hình Số Bề mặt (DSM) để chiếu ảnh. Tuy nhiên, tại các cạnh đứng của tòa nhà, sự thay đổi độ cao đột ngột thường gây ra các lỗi nội suy màng (mesh artifacts), khiến phần mái nhà trên ảnh trực giao có xu hướng đổ nghiêng hoặc xô lệch khỏi vị trí gốc chân tường thực tế trên mặt đất. Do đó, nguyên tắc tối thượng khi chọn mốc công trình là ưu tiên xác định các mép móng sát mặt đất (ground-level footprint) thay vì bám vào các mép mái nhô cao. Đồng thời, cần loại trừ các chi tiết thiết bị cơ điện nhỏ lẻ, rườm rà trên trạm biến áp vì hình chiếu của chúng sẽ thay đổi méo mó dưới các góc ngắm khác nhau của camera, không đảm bảo tính song ánh về tọa độ.

4. Tiêu chí lựa chọn điểm và Nguyên tắc Phân phối Không gian

Việc lựa chọn các mốc tọa độ không thể được thực hiện một cách cảm tính mà phải tuân thủ một hệ quy chiếu các tiêu chí kỹ thuật khắt khe, dựa trên các nguyên lý Trắc địa Không gian (Geospatial Surveying) tiên tiến nhất, bao hàm cả Tiêu chuẩn Độ chính xác Vị trí ASPRS cập nhật năm 2024 (ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data, Edition 2).

Các Tiêu chí Hình thái và Chất lượng Điểm

Bảng dưới đây hệ thống hóa các yêu cầu bắt buộc khi một điểm đặc trưng được đưa vào xem xét làm mốc tham chiếu:

Tiêu chuẩn Phân bố Không gian (Spatial Distribution Metrics)

Sự phân bố của các mốc tọa độ trên mặt bằng khảo sát có tác động quyết định đến sự thành bại của phép biến đổi không gian. Lỗi phổ biến và nghiêm trọng nhất trong trắc địa ảnh là việc gom cụm các điểm khống chế (clustering) vào một khu vực hẹp hoặc bố trí chúng nằm trên một dải thẳng.

- **Thứ nhất, phân bố điểm ảnh hưởng trực tiếp đến hiện tượng Lõm/Lồi chảo hình học (Doming/Bowl Effect).** Theo các nghiên cứu về thuật toán bình sai chùm tia (Bundle Adjustment), nếu các điểm khống chế chỉ tập trung ở vùng trung tâm, thuật toán giải phương trình sẽ nội suy ra một ma trận rất khớp (sai số dư thấp) ở giữa. Tuy nhiên, nó sẽ khuếch đại sai số ngoại suy (Extrapolation Error) theo cấp số nhân khi đi ra các vùng biên, làm bóp méo hình dạng của toàn bộ các OBB nằm ở rìa bức ảnh. Để triệt tiêu rủi ro này, mạng lưới điểm bắt buộc phải tạo thành một **Cấu trúc Hình học Bao lồi (Convex Hull)** ôm trọn khu vực (Area of Interest - AOI) chứa các JSON OBB cần ánh xạ. Tối thiểu cần bố trí các điểm ở 4 góc tứ giác của vùng bay và các điểm rải rác ở trung tâm.

- **Thứ hai, phải tuyệt đối Tránh tính Cộng tuyến (Collinearity Avoidance) khi chọn điểm.** Xét về mặt đại số, đối với phép biến đổi Afin (yêu cầu tối thiểu 3 điểm độc

Tiêu chí		Nội dung kiểm tra và Căn cứ Kỹ thuật
Tính ổn định	(Temporal & Physical Stability)	Đối tượng được chọn phải là các kết cấu vật lý rắn chắc, tĩnh tại, ít chịu tác động của sự co giãn, lún sụt hoặc dịch chuyển vật lý trong toàn bộ khoảng thời gian diễn ra các chuyến bay Mapping và Inspection. Sự ổn định này đảm bảo tọa độ gốc không bị sai lệch do yếu tố môi trường.
Tính sắc nét	(Visual Sharpness)	Điểm mốc phải nằm tại ranh giới có gradient hình ảnh cực cao (độ tương phản màu sắc hoặc độ chói lớn). Điều này cho phép người thao tác hoặc thuật toán định vị tọa độ pixel chính xác đến mức sub-pixel (dưới 0.5 điểm ảnh) trên cả hai bản đồ, giảm thiểu nhiễu lượng tử hóa điểm ảnh.
Tính tương ứng hình học	(Geometric Correspondence)	Đảm bảo tính song ánh nghiêm ngặt (Bijective mapping): Một điểm vật lý P duy nhất trên thực địa phải được xác định rõ ràng thành tọa độ (x_i, y_i) trên ảnh 35m và tọa độ (U_i, V_i) trên ảnh 85m. Phải loại trừ các cấu trúc lặp lại cục bộ có khả năng gây nhầm lẫn đa trị.
Miễn nhiễm biến dạng	(Artifact Immunity)	Điểm tham chiếu tuyệt đối không được phép nằm trên các đường nứt ghép ảnh (seamlines), vùng bóng ma (ghosting artifacts), hay các bề mặt bị lóa sáng (overexposure) do mặt trời phản chiếu. Các hiện tượng này làm sai lệch thông tin biên và phá hủy cấu trúc góc thực sự.

lập) và phép biến đổi Xạ ảnh (Homography, yêu cầu tối thiểu 4 điểm độc lập), các điểm khống chế không được phép nằm trên cùng một đường thẳng. Nếu vi phạm, định thức của ma trận hệ số trong hệ phương trình tuyến tính sẽ tiến tới 0. Hiện tượng suy biến ma

trận (Matrix Singularity) này sẽ làm sụp đổ hoàn toàn phép chiếu, khiến các OBB sau khi ánh xạ bị dẹp thành một đường thẳng hoặc bị lật ngược không gian một cách vô lý.

Tách bạch Tuyệt đối Điểm Khống chế (GCPs) và Điểm Kiểm tra (Checkpoints)

Theo triết lý khoa học được quy định nghiêm ngặt trong Cẩm nang Triển khai—vốn được xây dựng dựa trên cốt lõi của Tiêu chuẩn ASPRS 2024—quy trình thiết lập điểm phải thực hiện lấy mẫu dư thừa (oversampling) và phân tách rạch ròi tập điểm thành hai nhóm hoàn toàn biệt lập, phục vụ hai mục đích giải tích trái ngược nhau:

- **Tập điểm Khống chế (Control Points):** Đóng vai trò là dữ liệu đầu vào (Input) để ràng buộc hệ phương trình. Các điểm này được cung cấp cho các thuật toán (như hàm `estimateAffine2D` hoặc `findHomography` của OpenCV) nhằm giải mã và ước lượng các tham số của ma trận toán học. Số lượng yêu cầu thường nằm trong khoảng 5 đến 10 điểm có chất lượng và độ tương phản cao nhất.
- **Tập điểm Kiểm tra Độc lập (Independent Checkpoints):** Đóng vai trò là dữ liệu Hậu kiểm (Output Validation). Đây là những điểm tham chiếu bị "ẩn đi"hoàn toàn đối với thuật toán sinh ma trận. Cẩm nang yêu cầu thiết lập tối thiểu 30 điểm ($N = 30$) phân bố đều khắp diện tích nhà máy để lấy số liệu thực nghiệm. Sai số Euclidean đo đạc được trên các Checkpoints này mới chính là tấm gương phản chiếu độ chính xác tuyệt đối ngoài đời thực (Real-world absolute accuracy) của việc chuyển tọa độ OBB, hoàn toàn khác biệt với khái niệm sai số tái chiếu nội bộ (Reprojection Error) thường gây hiểu nhầm khi chỉ nhìn vào Control Points. Việc sử dụng lại Control Points để tự kiểm định mô hình là hành vi vi phạm chuẩn mực, dẫn đến hiện tượng quá khớp (overfitting to the control network) và tạo ra một báo cáo sai số ảo quá lạc quan.

5. Quy trình công việc dự kiến

Quy trình khảo sát, trích xuất điểm và kiểm định phép ánh xạ tọa độ OBB được hệ thống hóa thành một luồng dữ liệu (Data Pipeline) khép kín, tự động và mang tính cấu trúc cao. Bản chất của quy trình này là dùng sự đối chiếu của các điểm cứng thủ công để kiểm chứng độ mạnh của ma trận toán học, trước khi áp dụng ma trận đó để vận chuyển toàn bộ khối dữ liệu OBB.

Lưu đồ Kiến trúc Xử lý Cốt lõi (Core Processing Workflow):

Quy trình này tuân thủ triệt để nguyên tắc thiết kế của Cẩm nang kỹ thuật: Giữ tệp JSON Detection làm một kho chứa siêu dữ liệu hình học bất biến, và việc xuất dữ liệu cuối cùng vào hệ thống GeoPackage (GIS database) chỉ phụ thuộc vào sự thành công của một phép biến đổi tọa độ không gian đã qua kiểm định.

6. Cách ghi nhận dữ liệu điểm tham chiếu

Để phục vụ công tác đo lường tự động bằng mã nguồn Python và tuân thủ tính minh bạch khoa học của các bài báo phân tích dữ liệu, toàn bộ dữ liệu điểm tham chiếu cần được chuẩn hóa dưới dạng bảng tính có cấu trúc (Structured Database Schema). Việc ghi nhận này chạy song song và tuyệt đối không can thiệp vào cấu trúc của tệp JSON detection OBB hiện tại.

Bảng thiết kế Lược đồ Cơ sở dữ liệu (Database Schema) cho điểm đối chiếu:

Bước	Quy trình Kỹ thuật và Diễn giải
1	**Khởi tạo Dữ liệu:** Nạp tệp JSON Detection hiện hữu, bóc tách tọa độ 4 đỉnh pixel (u, v) và tâm Centroid của hàng nghìn OBB tấm pin trên mặt phẳng tọa độ bản đồ vùng 35m. Đồng thời nạp hai bản đồ Raster (35m và 85m) vào môi trường GIS/Canvas. Bước này bảo toàn tuyệt đối dữ liệu YOLO-OBB gốc.
2	**Trích xuất Đặc trưng:** Chuyên gia trắc địa thực hiện khảo sát trực quan (Visual Inspection) trên cả hai bản đồ, chấm và định vị từ 35 đến 50 cặp điểm hình học tương ứng (Tie Points) tuân thủ nghiêm ngặt các nhóm đối tượng (góc giàn, ngã tư, trạm biến áp) và tiêu chí phân bố Convex Hull.
3	**Phân tách Dữ liệu:** Chia tập điểm thành hai nhóm biệt lập: Control Points (5-10 điểm) để cấp cho thuật toán giải ma trận, và Independent Checkpoints (30+ điểm) để phục vụ bước đo lường sai số định lượng.
4	**Giải tích Ma trận:** Sử dụng tập Control Points đưa vào các thuật toán ước lượng mạnh (Robust Estimators) như RANSAC kết hợp bình phương tối thiểu (Least Squares). Quá trình này giúp loại trừ các điểm ngoại lai (Outliers) do sai sót chấm tay, tối ưu hóa ma trận Affine hoặc Homography.
5	**Warping & Overlay:** Vận dụng ma trận vừa sinh ra để nhân (matrix multiplication) đồng loạt với toàn bộ các tọa độ đỉnh và tâm OBB trong tệp JSON. Tọa độ OBB mới thu được (U, V) sẽ được gióng lớp (Overlay) trực tiếp lên bản đồ 85m để kiểm tra trực quan độ khít của khung viền nhôm.
6	**Đánh giá Sai số:** Tự động hóa việc đối chiếu khoảng cách giữa vị trí chiếu của tọa độ mốc và vị trí tọa độ thật của tập Checkpoints độc lập trên bản đồ 85m, từ đó tính toán các chỉ số thống kê (như RMSE) để quyết định tính hợp lệ của toàn bộ quy trình.

Cơ sở Toán học trong Kiểm định Sai số:
Việc thiết kế tách bạch tọa độ nguồn (source) và tọa độ đích thực tế (target) cho phép triển khai đo lường sai số tự động hóa thông qua phép tính khoảng cách Euclidean trên mặt phẳng. Khi một điểm mốc nguồn (x_i, y_i) được nhân với ma trận dời hình để tạo ra tọa độ dự đoán $(U_i^{\text{pred}}, V_i^{\text{pred}})$, sai số của phép chiếu tại điểm đó sẽ là:

$$e_i = \sqrt{(U_i^{\text{pred}} - \text{target_u}_i)^2 + (V_i^{\text{pred}} - \text{target_v}_i)^2}$$

Theo quy định bắt buộc của chuẩn ASPRS Edition 2 (2024), các chỉ số đánh giá chất lượng tổng thể như $RMSE_X$, $RMSE_Y$, và $RMSE_{2D}$ bắt buộc phải được tổng hợp từ sai số e_i của những điểm mang nhãn `usage_type = check_point`. Việc báo cáo sai số dựa trên tập

Tên Trường (Field)	Kiểu Dữ liệu	Ý nghĩa và Diễn giải Chuyên môn
`point_id`	String	Mã định danh duy nhất của điểm tham chiếu, hỗ trợ truy xuất nhanh (vd: CP-01, ICP-05).
`usage_type`	Enum	Nhãn phân cực vai trò quản lý: `control_point` (sử dụng để giải ma trận) hoặc `check_point` (sử dụng độc quyền để đo sai số độc lập).
`feature_type`	Enum	Định danh nhóm hình học vật lý: `rack_corner`, `road_intersection*`, `substation_edge`.
`source_x, source_y`	Float	Tọa độ điểm ảnh (pixel) trên hệ trục trực ảnh vùng bay thấp 35m, đảm bảo độ chính xác sub-pixel.
`target_u, target_v`	Float	Tọa độ điểm ảnh (pixel) đích tương ứng trên hệ trục trực ảnh toàn cảnh 85m.
`confidence`	Integer	Trọng số tin cậy của thao tác chấm điểm (1: Hình ảnh mờ, khó chốt đỉnh; 3: Độ tương phản cao, góc cạnh sắc nét tuyệt đối).
`notes`	String	Trường dữ liệu văn bản ghi nhận cảnh báo về môi trường vi mô (ví dụ: "có nguy cơ lệch thị sai mái", "sát đường seamline ghép ảnh", "ảnh hưởng bóng đổ một phần").

Control Points là một lỗi sai cơ bản trong trắc địa, làm lu mờ giá trị đánh giá độ chính xác định vị tuyệt đối so với thực địa.

7. Kết quả mong đợi

Từ việc thực thi chuyên sâu và nghiêm ngặt quy trình khảo sát trên, nghiên cứu hướng tới việc tạo ra các kết quả định tính và định lượng có thể đo lường và chứng minh được:

- **Xác lập Bộ Mốc Không gian Lý tưởng:** Cung cấp được bằng chứng thực nghiệm khẳng định sự vượt trội của các nhóm đối tượng (ngã tư bê tông, góc giàn nhôm) trong việc phục vụ viễn thám nhà máy điện mặt trời. Chứng minh khả năng kháng nhiễu của chúng trước sự biến thiên của độ phân giải GSD và sự khác biệt về cường độ bức xạ ánh sáng giữa các chuyến bay đa cao độ.
- **Xây dựng Cấu trúc Dữ liệu Đối chiếu Đáng tin cậy:** Hoàn thiện và xuất bản danh sách từ 30 đến 50 cặp điểm tọa độ chất lượng cao, tuân thủ chặt chẽ schema đề xuất. Sự minh bạch trong việc phân lớp Control Points và Independent Checkpoints sẽ là nền tảng để công nhận tính đúng đắn của toàn bộ bài báo nghiên cứu.
- **Chứng minh Khả năng Triệt tiêu Độ Lệch Không gian (Drift Elimination):** Thiết lập cơ sở toán học vững chắc và công cụ trực quan để đánh giá hành vi ánh xạ của các OBB. Bằng số liệu $RMSE_{2D}$ từ tập Checkpoints, kiểm chứng xem việc áp dụng ma

trận dời hình có thực sự triệt tiêu được hiện tượng trôi dạt tọa độ tịnh tiến (lên tới 1.55 mét) do sự tích lũy sai số định vị GPS thô đã từng được phát hiện hay không.

- **Đảm bảo Tính Toàn vẹn Định danh Tài sản (Persistent Identity Maintenance):** Kết quả cuối cùng kỳ vọng và bắt buộc là sai số chiếu OBB lên bản đồ 85m ($RMSE_{2D}$) phải được kéo giảm xuống thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn hình học của một tấm pin ($d_{margin} \approx 52.4$ cm). Chỉ khi đáp ứng điều kiện này, thuật toán liên kết định danh không gian (thường dùng hàm $Max - IoU \geq 0.5$) mới có thể móc nối chính xác hộp bao chứa khuyết tật nhiệt vào đúng mã `module_id` trên Master GeoPackage. Việc này ngăn chặn triệt để thảm họa nhảy nhầm vị trí lỗi (Panel Aliasing) hay phân mảnh hàng lối, đảm bảo tính ứng dụng thực tiễn của dữ liệu.

Đúng với tinh thần khoa học của Cẩm nang triển khai, giai đoạn này tập trung hoàn thiện phương pháp luận và chuẩn bị luồng dữ liệu đánh giá. Các báo cáo về chỉ số chính xác tuyệt đối (ví dụ "sai số 3 cm") sẽ không được kết luận tiên nghiệm mà chỉ được ghi nhận một cách khách quan sau khi hoàn tất chạy script đo lường trên bộ dữ liệu Checkpoints thực tế ở các bước lập trình tiếp theo.